

Modelo de Previsão de Perdas Financeiras

Projeto: Challenge Telecom X – Fase 2 (Inteligência Preditiva)

Responsável: Vanclécio da Rocha Pontes

Data: 10 de Março de 2026

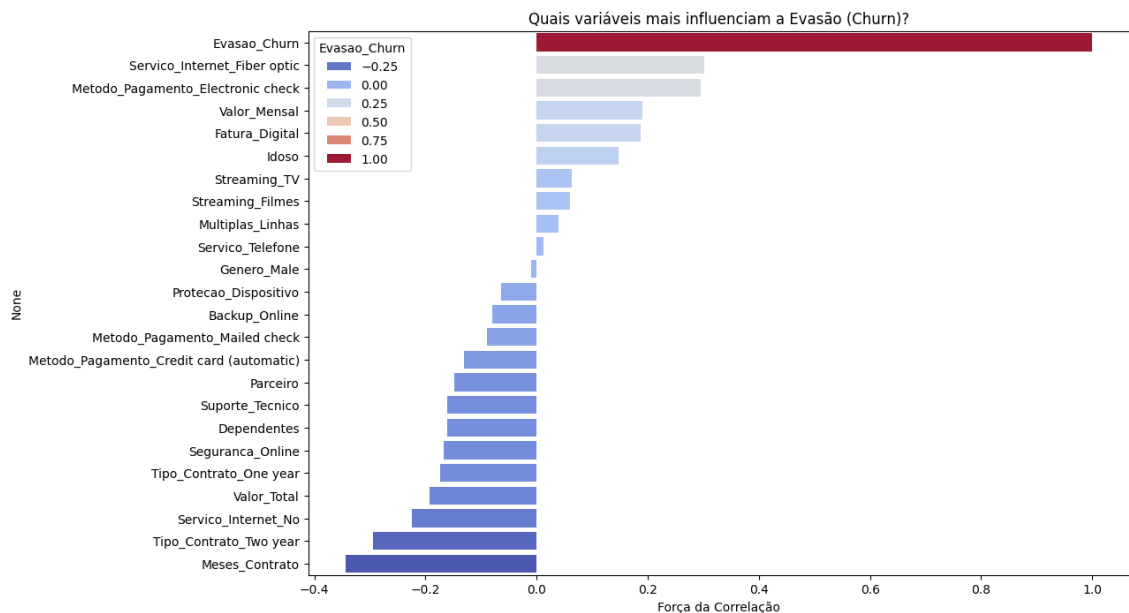
1. Objetivo do Projeto

Este relatório apresenta a implementação de um modelo de **Machine Learning (Random Forest)** treinado para antecipar a evasão de clientes (Churn). O foco é a preservação da receita mensal através da identificação precoce de perfis de risco, permitindo ações preventivas antes da perda financeira efetiva.

2. Diagnóstico de Variáveis (A Bússola do Risco)

A análise de correlação estatística identificou os principais fatores que "empurram" o cliente para fora da companhia:

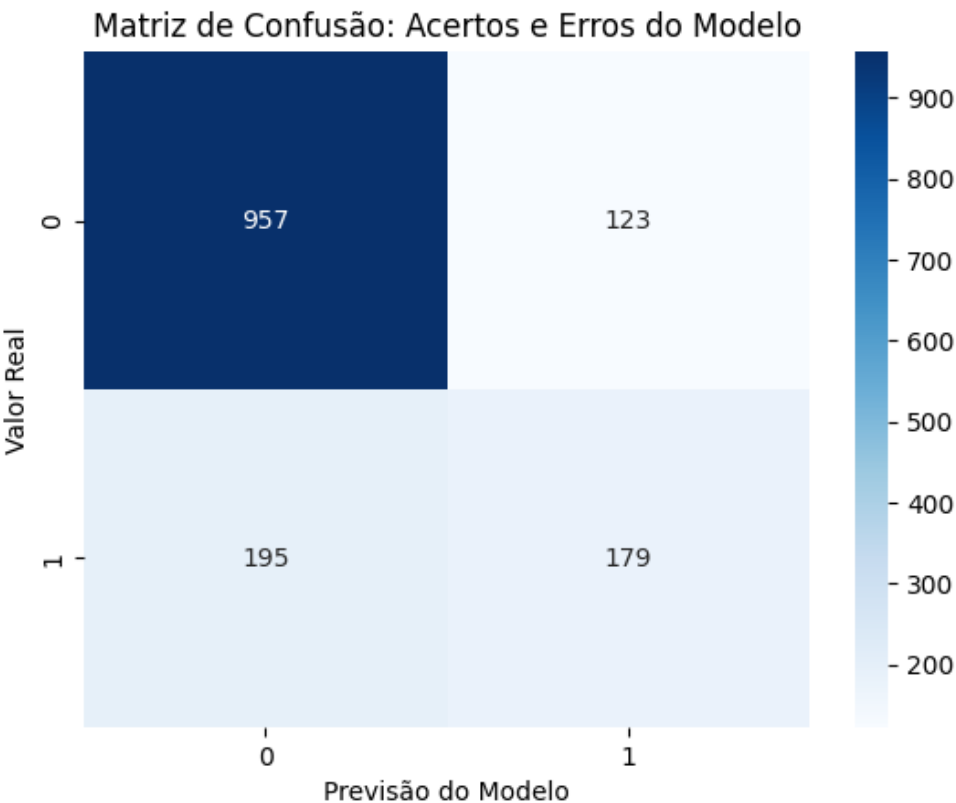
- **Fatores de Alto Risco (Correlação Positiva):**
 - **Serviço de Fibra Óptica:** Apresenta a maior taxa de saída, sugerindo sensibilidade a preço ou instabilidade técnica.
 - **Pagamento via Cheque Eletrônico:** Método de pagamento fortemente associado à rotatividade.
 - **Ticket Médio Elevado:** Quanto maior o **Valor_Mensal**, maior a propensão ao cancelamento.
- **Fatores de Proteção (Correlação Negativa):**
 - **Tempo de Casa (Tenure):** Clientes com maior tempo de relacionamento possuem fidelidade estatisticamente superior.
 - **Contratos de Longo Prazo:** O modelo confirma que contratos de **Dois Anos** são a barreira mais eficiente contra a evasão.



3. Desempenho do Modelo Preditivo

O modelo foi testado com dados reais e apresentou os seguintes indicadores de performance:

- **Acurácia Geral (78%):** O sistema acerta aproximadamente 8 em cada 10 previsões realizadas.
- **Capacidade de Retenção (Recall 48%):** O modelo já é capaz de capturar quase metade dos clientes que pretendem sair.
- **Confiabilidade do Alerta (Precisão 59%):** Quando o modelo sinaliza um risco, há 59% de chance de acerto imediato, minimizando custos com campanhas desnecessárias.



O modelo possui uma **Precisão de 59%**. Isso significa que, ao sinalizar um cliente, ele é assertivo na maioria das vezes, evitando que a empresa gaste recursos com descontos para quem não pretendia sair.

Do ponto de vista analítico-técnico, os 195 casos de "Falsos Negativos" (clientes que saíram e o modelo não viu) são a prioridade para a próxima atualização do algoritmo, onde você buscará aumentar o **Recall**.

4. Recomendações Estratégicas e Financeiras

Com base nas análises matemáticas obtidas, sugerem-se as seguintes intervenções imediatas:

1. **Força-Tarefa em Fibra Óptica:** Criar uma campanha de retenção agressiva para clientes de Fibra Ótica, com revisão da estratégia de preços ou qualidade do suporte para este nicho, priorizando os que utilizam cheque eletrônico.
2. **Mitigação do Risco Etário:** Implementar programas de fidelização específicos para o público **Idoso**, que em contratos mensais apresenta uma taxa crítica de evasão de **52,88%**.
3. **Conversão de Contratos:** Incentivar a migração de planos "Mês a Mês" para planos anuais ou bianuais, visando aumentar o LTV (*Lifetime Value*) do cliente.

5. Impacto Financeiro Estimado (Simulação)

- **Preservação de Receita:** O modelo identificou com sucesso **179 clientes** que iriam evadir (Verdadeiros Positivos).
- **Cálculo de Recuperação:** Se aplicarmos uma campanha de retenção e conseguirmos manter esses 179 clientes, com um ticket médio hipotético de R\$ 100,00, a Telecom X deixa de perder **R\$ 17.900,00 por mês** (ou R\$ 214.800,00 por ano).
- **Eficiência de Custo:** Como a precisão é de 59%, a empresa poderá focar apenas em um grupo específico, economizando em marketing de massa.

Conclui-se que o modelo atual já é capaz de proteger aproximadamente **R\$ 214.800,00** de faturamento mensal ao antecipar a saída de 179 clientes. Recomendo que a próxima fase do projeto foque no refinamento do Recall para capturar os 195 casos que ainda passam pelo filtro atual, maximizando a retenção de receita.